

ANATOMIA DI UN SOFTWARE DI TRADUZIONE AUTOMATICA:

GOOGLE TRANSLATE



**Politecnico
di Torino**

GRUPPO H:

Pacella Gianluigi 284716
Fortunati Federico 282788
Maestro Mattia 283571
Sabella Mattia Luigi 285363
Di Pietro Gabriele 282096
Salvemini Lorenzo 286674

Indice

Indice	1
1. Pillole di storia: la traduzione automatica.....	2
2.Google e la nascita di Google Translate	3
3.Funzionamento di Google Translate	4
3.a Rete Neurale Ricorrente (RNN).....	5
3.b Long short-term memory (LSMT).....	5
3.c Architettura codificatore-decodificatore	5
3.d Transformer: un meccanismo di auto-correzione	6
3.e Limiti del GNMT	6
4.Il Machine Learning: è davvero tutto automatico?.....	6
5.Le Risorse.....	7
5.a I data center	8
6.Il problema della privacy	9
7.Impatto sociale	9
7.a Il pensiero del traduttore.....	9
7.b Aspetto economico.....	10
7.b.II Statistiche dei traduttori automatici.....	10
7.c Impatto ambientale	11
Bibliografia.....	12

ANATOMIA DI UN SOFTWARE DI TRADUZIONE AUTOMATICA:

GOOGLE TRANSLATE

1. Pillole di storia: la traduzione automatica

La traduzione automatica viene definita come il processo attraverso il quale un programma informatico analizza un testo in una lingua sorgente e lo traduce in un'altra lingua, definita target, il tutto senza l'intervento di un operatore umano. Alcuni fanno risalire l'inizio della storia della traduzione automatica intorno al IX secolo D.C. (DuPond, 2018), riferendosi ad alcune rudimentali tecniche di traduzione linguistica ideate dai crittografi arabi ed in particolare dal matematico e filosofo Al-Kindi. Altri invece ritengono che i primi cenni della teoria alla base del concetto di traduzione automatica si abbiano solo a partire dal XVII secolo quando Leibniz, riprendendo il concetto proposto già da Cartesio prima di lui di "linguaggio universale" (ovvero un linguaggio basato su principi logici e su simboli iconici comprensibili universalmente), sviluppò l'idea di un dizionario basato su codici numerici che permettesse di tradurre una lingua in un'altra attraverso concetti e forme matematiche.

In ogni caso, il vero e proprio sviluppo della traduzione automatica si ha a partire dagli anni '30, quando vengono presentati i primi brevetti per un traduttore meccanico da Georges Artsrouni e da Peter Troyanskij. Dei due, quello più rilevante è il prototipo di Troyansky, in quanto l'ingegnere russo propose non solo un modello per un dizionario bilingue automatico come di fatto era il "Meccanical Brain" ideato da Artsrouni, ma anche uno schema per codificare il processo di analisi e sintesi della traduzione ("The history of machine translation in a nutshell", John Hutchins).

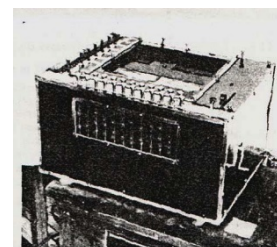


Figura 1 Il Meccanical Brain di Artsrouni



Figura 2 La macchina di Troyanskij

Tali brevetti però rimasero pressoché sconosciuti fino a quando, nel 1947, il matematico e ricercatore della Fondazione Rockefeller Warren Weaver cominciò a definire il ruolo del calcolatore elettronico nel problema della traduzione e di come l'approccio risolutivo potesse essere assimilato a quello adottato nei problemi di decrittazione. Le proposte e le tesi di Weaver diedero un forte impulso alla ricerca durante tutti gli anni '50, durante i quali vennero condotti

numerosi studi ed esperimenti, in particolare sulla traduzione dal russo all'inglese e viceversa, in quanto all'epoca la maggior parte dei documenti tecnici e scientifici erano redatti in queste due lingue. Tra questi vi è anche la prima dimostrazione pubblica di traduzione automatica condotta nel 1954 in collaborazione tra IBM e la Georgetown University durante la quale vennero tradotte 49 frasi dal russo all'inglese con un sistema in grado di elaborare 250 termini di vocabolario.



Figura 3 Warren Weaver

I risultati prodotti in quegli anni però non erano di altissima qualità e notevolmente differenti rispetto a quelli ottenuti tramite traduttori umani; inoltre, l'ambiguità semantica e la complessità della sintassi erano problematiche non semplici da risolvere. Tutto questo venne evidenziato nel 1966 in un rapporto commissionato dal governo statunitense consegnato dall'ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee) che pose un freno alla ricerca nel settore su suolo americano. Gli studi continuarono solo in

alcuni Paesi bilingui in cui vi era la necessità di tradurre rapidamente documenti ufficiali in più lingue (come il Canada) ma, nonostante l'avvento dei primi sistemi operativi che resero migliori i sistemi di traduzione in termini di velocità, i risultati rimasero abbastanza deludenti.

Durante gli anni '70 il processo di globalizzazione causò un improvviso nuovo interesse nella traduzione automatica vista la forte richiesta di molti Paesi del mondo di avere tradotti nella loro lingua documenti e allegati tecnici, amministrativi e commerciali. La ricerca riprende ma si hanno i primi miglioramenti solo recentemente con l'introduzione di nuovi metodi di traduzione (Statistical Machine Translation prima, Neural Machine Translation dopo) e l'impulso decisivo lo si ha dopo la diffusione dei servizi di traduzione automatica online, tra i quali il più conosciuto ed utilizzato è quello sviluppato dall'azienda americana Google: Google Translate.

2. Google e la nascita di Google Translate

Google viene fondata da Larry Page e Sergey Brin nel 1998, e prende il suo nome da un gioco di parole basato sulla somiglianza tra i termini "Google" e "googol" che identifica un numero composto da un 1 seguito da 100 zeri. L'azienda nasce con l'idea di trovare un modo più efficiente per cercare i siti sul World Wide



Figura 4 Il primo logo di Google

Web, usando relazioni matematiche piuttosto che metodi empirici. Fin dall'inizio si capisce subito la grandezza del progetto, tanto che in poco tempo Google riesce a registrare più di 10.000 interrogazioni al giorno e viene citato nei 100 siti per la ricerca più usati nel 1998, il tutto in soli 3 mesi dal rilascio. Il sito continua a crescere sempre di più, anno dopo anno, aumentando le ricerche giornaliere effettuate che, nel 2000 sono più di 100 milioni al giorno; oggi invece si è arrivati a circa 3,5 miliardi. Ad oggi Google è il più usato motore di ricerca e l'azienda che la possiede, cioè Alphabet, rientra tra le prime cinque aziende al mondo per capitalizzazione. Negli anni successivi si aggiungono anche diversi servizi associati a Google, tra cui Gmail, YouTube, Google Drive e Google Translate, il software di traduzione automatico creato dall'azienda che è diventato proprio uno dei servizi più usati sul motore di ricerca.

Al lancio del servizio nell'aprile del 2006, Google Translate conteneva solo 9 lingue e per reperire i dati linguistici di cui il software aveva bisogno per funzionare poteva contare sulle trascrizioni dei documenti del Parlamento Europeo e delle Nazioni Unite. Questo modo di raccogliere i primi dati per le traduzioni ha ovviamente influenzato il funzionamento di Google Translate nelle sue prime fasi: le lingue con cui era possibile effettuare traduzioni (inizialmente unicamente da o verso l'inglese) erano infatti le principali lingue europee: tedesco, spagnolo, francese, portoghese, italiano e, per l'appunto, inglese. Nelle ultime fasi di sviluppo del traduttore prima del suo lancio furono aggiunte, con la limitazione di poter tradurre unicamente da e verso l'inglese, tre delle principali lingue orientali, giapponese, coreano e cinese nella forma semplificata, a cui si sommarono nei mesi immediatamente successivi l'arabo (28 aprile 2006) e il russo (16 dicembre 2006). Negli anni successivi sono state aggiunte più di 10 lingue all'anno, che ad oggi permettono al sistema

di Google Translate di supportare 109 idiomi tra lingue nazionali e regionali; a partire dall'8 maggio 2008, inoltre, la traduzione può essere fatta tra lingue diverse senza l'intermediazione della lingua inglese e dal 19 novembre 2009 viene introdotto un programma di sintesi vocale per la lettura del testo inizialmente in inglese, italiano, francese e tedesco e gradualmente esteso alla quasi totalità delle lingue presenti. Conseguentemente l'utilizzo del software è cresciuto sempre di più, tanto che ora è il sistema di traduzione automatica più diffuso. Inoltre,

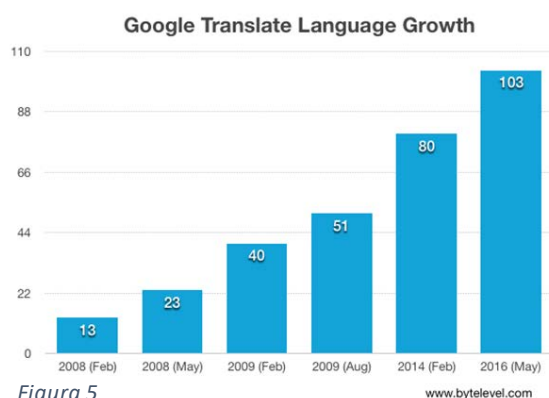


Figura 5

l'applicazione per gli smartphone collegata a Google Translate è una delle più scaricate al mondo, con oltre 1 miliardo di download.

Inizialmente Google Translate funzionava cercando di tradurre ogni singola parola nella frase, offrendo risultati spesso sconnessi e talvolta completamente privi di senso. L'algoritmo venne migliorato sempre di più negli anni, soprattutto grazie all'accesso a grandi quantità di dati. L'ultimo step evolutivo venne fatto nel 2016 con l'uso di un nuovo codice basato sull'intelligenza artificiale che ha permesso di migliorare il livello linguistico di Google Translate tanto da poter essere oggi paragonato a quello di uno studente del college.

3. Funzionamento di Google Translate

Nell'ambito della traduzione automatica si sono sviluppati nel corso del tempo diversi metodi ed approcci risolutivi. I tre sistemi più importanti sono la Rule Based Machine Translation (RBMT), la Statistical Machine Translation (SMT), e la Neural Machine Translation (NMT).

Il primo ad essere sviluppato è stata la RBMT che fondamentalmente simula il processo di costruzione e decostruzione di una frase in base a regole sintattiche specifiche della lingua. I limiti di questo tipo di traduzione sono dati dal fatto che l'esigenza quantitativa di dizionari e regole grammaticali è difficile da soddisfare, oltre al fatto che questo sistema funziona solo per frasi strutturate in modo semplice.

La Statistical Machine Translation, su cui si basa la prima versione di Google Translate, domina il campo della traduzione automatica dagli anni '80 agli anni 2000. A differenza della RBMT, con la SMT non è necessaria alcuna conoscenza linguistica o semantica. La caratteristica fondamentale è l'introduzione nell'algoritmo del concetto di statistiche e probabilità. Il processo di traduzione avviene attraverso tre fasi:

1. Divisione della frase principale in blocchi
2. Individuazione di tutte le possibili opzioni di ogni blocco
3. Generazione di tutte le frasi possibili e selezione di quella con la probabilità più elevata di essere corretta, ovvero la frase più "umana".

Nonostante la traduzione automatica statistica superi molte carenze della RBMT, deve ancora affrontare molte sfide, soprattutto la dipendenza da un elevato numero di fonti a cui deve attingere e dall'intervento umano.

Per questo motivo dal 2016 Google ha sostituito il precedente sistema con uno nuovo che sfrutta la rete neurale di Google (GNMT), passando dunque all'approccio NMT. Il sistema a rete neurale è un modello computazionale composto di algoritmi il cui funzionamento imita quello di una rete neurale biologica. Inoltre, attraverso il processo definito Machine Learning, è in grado di automigliorarsi imparando sia da errori commessi in passato che da simulazioni del meccanismo di funzionamento, al fine di trovare la migliore soluzione al problema proposto nel modo più efficiente possibile. Grazie a questo, Google Translate è diventato notevolmente più affidabile riducendo gli errori di traduzione in media del 60% rispetto alla precedente versione. La traduzione della rete neurale (GNMT) di Google è un modello costituito da una rete LSTM profonda, con 8 livelli di codificatore e 8 livelli di decodifica, che utilizzano connessioni residue e meccanismi di attenzione dalla rete di decodificatore al codificatore. Ci sono quattro caratteristiche principali in GNMT: rete neurale ricorrente (RNN), Long short term memory (LSMT), architettura codificatore-decodificatore e meccanismo di attenzione.

3.a Rete neurale ricorrente (RNN)

A differenza della traduzione automatica precedente, chi legge il risultato della traduzione attraverso la RNN comprende le frasi complesse, i contesti e le informazioni grazie al fatto che la macchina è in grado di produrre output più chiari e lineari. In altre parole, il contesto nel processo di traduzione ha persistenza, infatti, l'introduzione della rete neurale ricorrente conferisce alla traduzione automatica una capacità di memoria, consentendo alla macchina di pensare come un essere umano. La rete neurale ricorrente contiene loop che consentono alle informazioni di persistere ed essere utilizzate nell'intero processo di traduzione di un testo e non più solamente per una singola frase, aumentando l'efficienza del sistema. Questo può anche causare il rischio che successive traduzioni contengano output incongruenti con il contesto visto che i calcoli sono influenzati dalle informazioni usate in precedenza.

3.b Long short-term memory (LSMT)

Per affrontare il problema del punto precedente, le reti LSTM vengono applicate alla traduzione automatica. In qualsiasi momento la LSTM accetta l'ultimo vettore di input e produce l'output previsto utilizzando una combinazione dell'ultimo input e alcuni "contesti".

Le strutture dell'LSTM, costituite da uno strato di rete neurale e da un'operazione di moltiplicazione puntuale, sono le porte (gate). Le tre porte in un LSTM regolano il flusso di informazioni, decidendo quali vecchie informazioni dovrebbero essere conservate e quali nuove informazioni dovrebbero essere incluse nello stato della cella successivo. Quando si generano i risultati, le porte emettono solo i risultati necessari.

Per quanto riguarda l'effettivo processo di traduzione, ad esempio, lo stato della cella potrebbe includere il genere del soggetto presente per generare i pronomi propri. Quando si incontra un nuovo soggetto, le informazioni sul genere del vecchio soggetto saranno escluse.

3.c Architettura codificatore-decodificatore

Basato su LSTM, Google Traduttore ha sviluppato la sua architettura codificatore-decodificatore. La codifica può essere vista come il processo e il risultato dell'analisi. La decodifica è la generazione diretta della frase target. Fondamentalmente, la rete del decodificatore (decoder) è simile a quella del codificatore (encoder).

Per quanto riguarda l'encoder, all'inizio la frase verrà inserita nel sistema parola per parola. Il processo di codifica si riferisce al fatto che la parola sarà codificata in un insieme di numeri che rappresentano la posizione relativa di ogni parola in una tabella di incorporamento di parole.

Esistono due approcci utilizzati da Google Traduttore per influenzare la "qualità" di quei numeri. Il primo è l'input bidirezionale, il che significa che l'intera frase verrà inserita in ordine inverso. Le parole successive influenzano anche il significato e il "contesto" della frase. Pertanto, la "posizione" della parola verrà emessa in modo più accurato.

Il secondo è il principio della stratificazione, che si riferisce al processo di organizzazione delle informazioni in raggruppamenti correlati al fine di gestire la complessità e rafforzare le relazioni nelle informazioni.

3.d Transformer: un meccanismo di auto-attenzione

Tuttavia, i risultati del processo di codifica porteranno troppe complessità e incertezze alla rete del decodificatore, specialmente quando la frase sorgente è troppo lunga. Per elaborare meglio la codifica, Google Traduttore crea un meccanismo di auto-attenzione chiamato Transformer tra due fasi. Esso consente alla rete neurale di prestare maggiore attenzione alle parti rilevanti degli input.

3.e Limiti del GNMT

Sebbene GNMT sia il modello all'avanguardia nell'attuale campo della MT, l'accuratezza e l'affidabilità dei suoi risultati di traduzione devono ancora affrontare molte sfide.

Per quanto riguarda il sistema stesso, come detto sopra, il processo di filtraggio si basa su esempi. Pertanto, è importante raccogliere una grande quantità di dati di addestramento e test che possono fornire il diverso vocabolario e il loro utilizzo in vari contesti. Inoltre, è difficile rilevare errori e imprecisioni degli output e quindi difficile correggerli.

4. Il Machine Learning: è davvero tutto automatico?

Come avviene il processo di apprendimento automatico che definiamo machine learning? Ovvero, come fa l'algoritmo intelligente ad imparare come svolgere al meglio il compito che gli è stato assegnato?

L'algoritmo infatti ha bisogno di "esercitarsi" per poter apprendere, ma spesso questo processo non avviene attraverso simulazioni del codice al fine di trovare la migliore soluzione possibile, ma il tutto viene delegato ad operatori umani e non soltanto ad ingegneri e programmatori. Una buona parte di questo lavoro non automatico, infatti, viene svolto da migliaia di persone non specializzate, detti micro-workers. Le operazioni richieste all'algoritmo vengono suddivise in più task elementari affidate poi a diversi addetti e i risultati di queste vengono poi memorizzate dall'algoritmo che inizia così ad imparare e a diventare "intelligente". Ai micro-workers può essere richiesto ad esempio di leggere una frase, distinguere una tipologia di sito web da un'altra, classificare immagini, ma anche tradurre frasi da una lingua ad un'altra. Dunque, questo sistema di machine learning viene impiegato anche nello sviluppo dei software di traduzione automatica come Google Translate. Questo approccio viene usato anche per il motore di ricerca Google attraverso il servizio EWOQ, il quale raccogliendo tutte le valutazioni fatte dai cosiddetti "quality rater", aiuta l'algoritmo di ricerca a diventare sempre più preciso e a fornire risultati più compatibili con quelle che sono le richieste dell'utilizzatore. In questa situazione emergono alcune criticità: le persone che svolgono questo tipo di compiti, provenienti soprattutto da Paesi in via di sviluppo, non solo vengono retribuite con salari irrisori di circa 20-30\$ al mese, ma non vengono nemmeno riconosciute come veri e propri dipendenti dalle aziende che li assumono, e non esiste nessun tipo di legge che possa in qualche modo tutelarli dal punto di vista lavorativo.

C'è da considerare poi anche un altro aspetto: quello che i micro-workers fanno per pochi centesimi ad operazione, in alcuni casi non ha nulla di diverso rispetto a ciò che fa un utente ogni volta che si serve di piattaforme e applicazioni basate su algoritmi ad intelligenza artificiale. L'unica asimmetria è che mentre la prima azione (seppur non in modo appropriato) viene remunerata e dunque registrata come informazione contabile, la seconda seppur porta benefici all'azienda che possiede il software (in quanto contribuisce a migliorarlo) non lascia alcun tipo di traccia. Anche Google Translate si serve dei suoi utenti in questo modo, registrando in un database ogni suggerimento per le traduzioni che sfrutta per migliorare il suo algoritmo di traduzione. L'utilizzo dei propri clienti come fonte di dati per allenare i sistemi di intelligenza artificiale alla

base di alcuni dei suoi servizi, ha portato Google anche a subire una serie di azioni legali, come ad esempio quella portata avanti nel 2015 da alcuni utilizzatori del servizio di recupero password ReCaptcha. Quando ReCaptcha chiede all'utente che vuole recuperare le proprie password di riconoscere alcune parole distorte per verificare che non sia un robot, tale informazione viene usata dall'algoritmo di Google Books per trascrivere libri scannerizzati e salvati nei suoi archivi. Queste persone chiedevano di essere assunte come dipendenti salariati di Google in quanto sostenevano di aver contribuito a trascrivere i libri per Google Books. In effetti, comunque la si voglia vedere, anziché programmare un'intelligenza artificiale per realizzare l'analisi testuale di questi volumi, Google ha ideato un sistema che trasformasse i suoi utilizzatori in ignari micro-workers.

5. Le risorse

Un lato sicuramente non trascurabile del sistema di traduzione Google è quello delle risorse.

Parlare di risorse Google vuol dire abbracciare tantissime semantiche e settori di sviluppo, quali l'elevata competenza dei professionisti coinvolti, le immense strutture dati, il continuo progresso dell'intelligenza artificiale.

A proposito di Intelligenza Artificiale, negli anni Google Translate ha fatto grandi passi in avanti nella qualità delle traduzioni grazie all'impiego di reti neurali, lo annuncia Google stessa quando spiega come i ricercatori abbiano messo a punto un nuovo algoritmo che sfrutta le tali reti per capire il contesto dell'intero paragrafo da tradurre.

Per quanto il meccanismo di traduzione Google possa sembrare semplice, esso deve comunque valutare moltissime variabili per niente elementari, come espressioni locali, dialetti, punteggiatura, ortografia e tanto altro. Non per altro, Google vede all'interno della sua azienda ricercatori talentuosi che, oltre a garantire un corretto funzionamento dell'applicazione, si sono spinti in avanti studiando tecniche di riconoscimento vocale e immagini. Nella società odierna tutto ciò potrebbe sembrare ormai normale, quasi come se non fosse più una novità: un esempio fra molti è la possibilità di scattare la foto di un segnale stradale o di un menu in una lingua che non si conosce e ricevere dal sistema la traduzione in tempo reale, riconoscendo le parole e la lingua.

In realtà, entrando un po' più nel dettaglio, il riconoscimento testuale tramite immagini è tutto tranne che banale o scontato: esso infatti, rappresenta una forte peculiarità dell'applicazione ed è uno dei meccanismi più affascinanti del sistema di traduzione.

La base fondamentale del suddetto meccanismo si basa su profonde reti neurali che, in quanto abbiano stabilito tutti i tipi di record nel riconoscimento delle immagini, sono diventate un colosso dell'ambiente informatico e la parte sorprendente è che può funzionare tutto su un singolo dispositivo, senza una connessione Internet. Ecco come:

Innanzitutto, quando arriva l'immagine scattata da una fotocamera, l'app Google Translate deve trovare le lettere nell'immagine. Ha bisogno di eliminare gli oggetti sullo sfondo come alberi o automobili e raccogliere le parole che vogliamo tradurre.

In secondo luogo, il sistema deve riconoscere che cos'è effettivamente ogni lettera. È qui che entra in gioco il deep learning: utilizzando una rete neurale convoluzionale addestrata su lettere e non lettere, il software riesce ad imparare che aspetto hanno i diversi caratteri.

Ma è interessante notare che se l'algoritmo viene allenato a riconoscere soltanto lettere dall'aspetto "pulito", si corre il rischio che non sia in grado di riconoscere caratteri con eventuali imperfezioni.



Figura 6 Esempio lettere

Le lettere nel mondo reale, infatti, sono guastate da riflessi, sporcizia, macchie e ogni tipo di stranezza, è quindi necessario un generatore di lettere per creare ogni tipo di falso "sporco" per imitare in modo convincente il disturbo del mondo reale: falsi riflessi, false macchie, false stranezze tutt'intorno.

Il terzo passo è prendere quelle lettere riconosciute e cercarle in un dizionario per ottenere le traduzioni. Poiché ogni passaggio precedente potrebbe essere fallito in qualche modo, la ricerca nel dizionario deve essere approssimativa, in questo modo, se leggiamo una "S" come un "5", bisogna essere comunque in grado di trovare la parola "Super".

Infine, viene eseguita la traduzione sopra le parole originali nello stesso stile di partenza: tale operazione è fattibile perché sono già state individuate le lettere nell'immagine, si conosce quindi la loro esatta posizione.

Ora, se si potesse eseguire questa traduzione visiva nei data center di Google, non sarebbe troppo difficile, ma molti degli utenti, soprattutto quelli che si collegano online per la prima volta, hanno connessioni di rete lente o intermittenti e gli smartphone sono affamati di potenza di calcolo. Questi telefoni di fascia bassa possono essere circa 50 volte più lenti di un buon laptop e questo è già molto più lento dei data center, che in genere eseguono i sistemi di riconoscimento delle immagini.

Quindi, come si può ottenere una traduzione visiva su questi telefoni, senza connessione al cloud, traducendo in tempo reale mentre la fotocamera si muove?

La sfida in questo caso consiste nella creazione dei dati di allenamento più efficaci: i professionisti di casa Google si sono impegnati molto per includere solo i dati giusti e nient'altro. Ad esempio, si vuole essere in grado di riconoscere una lettera con una piccola quantità di rotazione; infatti, se esageriamo con la rotazione la rete neurale utilizzerà troppa della sua densità di informazioni su cose non importanti.

Per ottenere risultati in tempo reale, i ricercatori inizialmente ottimizzavano manualmente le operazioni matematiche, ma alla fine sono riusciti a fare in modo che le reti fornissero risultati significativamente migliori.

5.a I data center

In precedenza è stata citato il tecnicismo "Data center"; in realtà bisogna sottolineare che i data center rappresentano il cuore di tutto il sistema Google, compresa la sua applicazione di traduzione. I dati sono la parte fondamentale per l'ottimizzazione delle funzionalità, che si basano appunto sulla loro estrapolazione in base alla richiesta da parte del software. Tuttavia, negli anni l'azienda ha avuto come priorità assoluta la sicurezza dei dati e, per questo, fa di tutto per proteggerli mantenendo le strutture sotto stretta sorveglianza, soltanto un ristretto gruppo di dipendenti ha accesso diretto ai server.

I data center di Google sono aumentati nel corso del tempo e sono situati in più parti del pianeta. Si tratta di stabilimenti in cui si trovano i computer server ordinati dentro grandi armadi chiamati "rack", migliaia di metri quadri di superficie tappezzati da avanzatissime componenti informatiche, chilometri di tubi idrici per il raffreddamento e chilometri di cavi coloratissimi.

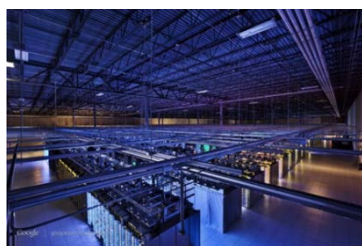


Figura 7 Data Center e visualizzazione dei Data Center di Google

6. Il problema della privacy

Il servizio di traduzione gratuito di Google offre funzionalità ottime e aiuta a rendere più accessibili le informazioni contenute in testi scritti in quasi tutte le lingue del mondo. Detto questo, è importante capire i suoi limiti e perché non è sempre adatto al lavoro di traduzione di documenti con dati personali. Per quanto riguarda la privacy, per comprendere i termini e le condizioni che regolano l'afflusso di dati inseriti nel noto software di traduzione è necessario leggere i ["Termini di servizio generali e l'informativa sulla privacy di Google"](#). Questi spiegano che le informazioni caricate sui server di Google, utilizzando servizi come Google Translate, possono essere analizzate dai suoi algoritmi e utilizzate in vari modi. La sua versione gratuita e pubblicamente disponibile online consente potenzialmente a Google di analizzare i dati con i suoi codici. Ciò significa che l'azienda potrebbe utilizzare le informazioni inserite per migliorare i propri servizi, ma anche per prendere decisioni di marketing o per altri scopi di lucro; pertanto, è altamente sconsigliabile usare Google Translate per tradurre informazioni riservate.

Bisogna effettuare poi un'ulteriore distinzione tra la versione gratuita di Google Translate e l'API Cloud Translation di Google: quest'ultima è infatti un'integrazione di traduzione a pagamento che ha una politica sulla privacy distinta dalla parte del software gratuito e che consente un livello di protezione dei dati superiore tramite una policy distinta dai termini globali dell'azienda.

Come fare dunque per tutelare maggiormente la privacy degli utenti? Tra le ipotesi per migliorare la privacy dei software di traduzione rientra quella della realizzazione di piattaforme di traduzione offline che in quanto tali sono esuli da comunicazioni con l'esterno e non possono essere dunque monitorate o violate. Studi condotti (Orynycz, Péter, et al. "Yes I Speak... AI neural machine translation in multi-lingual training." *Proceedings of the Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference (IIITSEC)*. 2021) in questo senso hanno evidenziato come la possibilità che questo tipo di traduttori diventino disponibili in futuro sul mercato sia concreta, attraverso prove effettuate su uno specifico laptop (Lenovo Legion Y730-17ICH con Windows 10 Pro) utilizzato in modalità offline.

7. Impatto sociale

7.a Il pensiero del traduttore

Lo sviluppo e l'adozione di queste tecnologie di traduzione automatica ha destato qualche apprensione in chi l'interprete o il traduttore lo fa di professione. Fra questi ci sono i circa 1200 soci dell'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI), la più grande in questo settore; poco più della metà (55%) sono traduttori tecnico-scientifici, a cui si aggiungono traduttori editoriali (saggistica e narrativa), giuridico-giudiziari, interpreti di conferenza e in ambito commerciale e sociosanitario.

Attenzione però, la posizione dell'associazione non è affatto avversa nei confronti delle tecnologie digitali: «sono le nostre compagne quotidiane di lavoro: dagli strumenti di traduzione assistita, sul mercato da oltre 20 anni, alle nuove tecnologie che si avvalgono dell'intelligenza artificiale per assistere gli interpreti, dalla traduzione automatica neurale ai più recenti sistemi di interpretazione da remoto, rivelatisi essenziali durante la pandemia da Covid-19» spiegano dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione. «L'uso competente delle risorse tecnologiche, abbinato alla nostra esperienza e professionalità, ci consente di abbreviare le tempistiche e alzare gli standard qualitativi in un mercato del lavoro altamente competitivo. Rimane comunque sempre essenziale l'intervento del professionista, l'unico in grado di trasmettere correttamente il messaggio originale».

7.b Aspetto economico

La necessità di superare le barriere linguistiche per scopi commerciali ha creato un'impennata nella domanda di servizi di traduzione.

Questi numeri illustrano le principali tendenze del settore della traduzione degli ultimi anni, nonché le proiezioni di crescita.

Il mercato globale dei servizi linguistici è stato valutato a circa 49,6 miliardi di dollari nel 2019. Da allora è salito a 56,18 miliardi di dollari nel 2021, con una crescita di oltre 5 miliardi di dollari in soli due anni.

La dimensione del mercato è cresciuta del 40% durante il COVID-19 e soprattutto in ambito sanitario è aumentata del 49% a causa della necessità di divulgare informazioni sanitarie relative al virus.

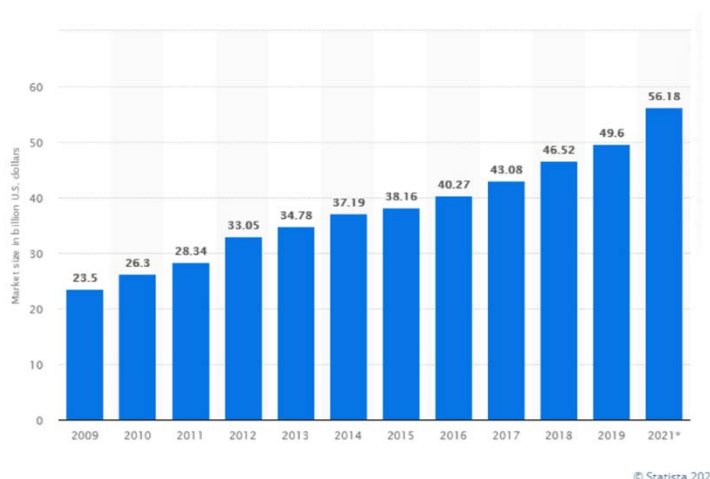


Figura 8 Andamento economico del settore delle traduzioni

In Figura 9 è possibile vedere i settori in cui la domanda è aumentata. Invece, la domanda di traduzioni è in calo nei settori degli eventi, dei viaggi, del tempo libero e dell'industria automobilistica, come è possibile notare dal grafico in Figura 10.

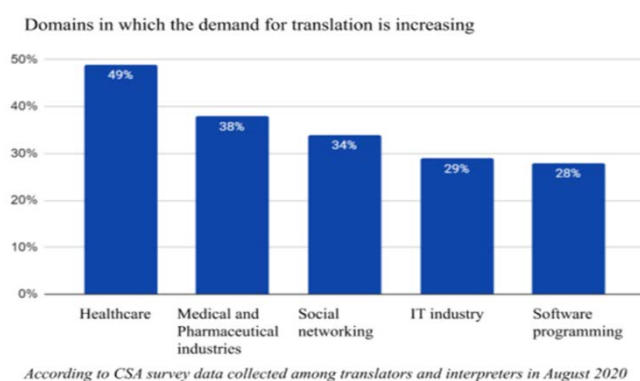


Figura 9 Aumento della domanda di traduzioni in diversi settori

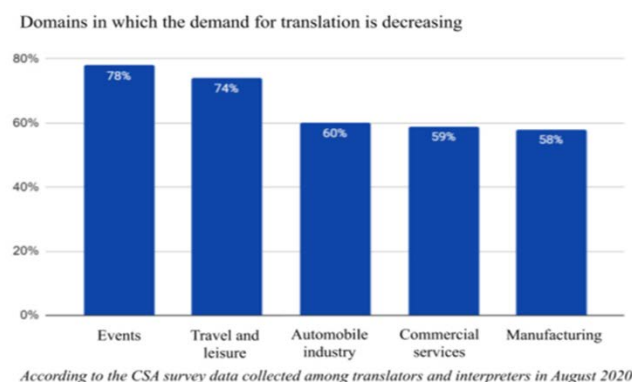


Figura 10 Diminuzione della domanda di traduzioni in veri settori

7.b.II Statistiche dei traduttori automatici

Il mercato globale della traduzione automatica è stato valutato a 650 milioni di dollari nel 2020. Si prevede che raggiungerà i 3 miliardi di dollari entro il 2027.

U.S. Machine Translation Market Size, By Application, 2019 & 2026

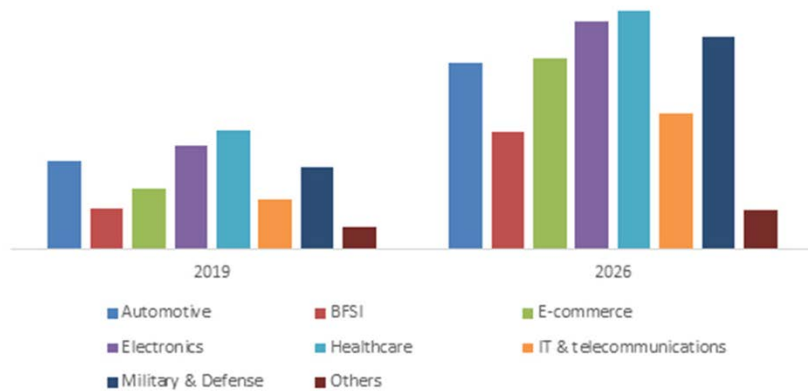


Figura 11

Source: www.gminsights.com

I fornitori di servizi linguistici hanno riferito che la percentuale di progetti per i clienti finali che utilizzano traduzioni automatiche è salita dal 13% nel 2019 al 24% nel 2020. In Figura 11 è possibile osservare, nei settori in cui viene maggiormente usata, il valore di mercato della traduzione automatica e la sua previsione di crescita entro il 2026.

I 3 tipi di contenuto che vengono comunemente tradotti utilizzando traduzione automatica sono: informazioni tecniche, comunicazioni interne del cliente e contenuti di terze parti. D'altra parte, i contenuti più difficili da ottenere attraverso la traduzione automatica provenivano dai seguenti generi: servizi professionali e aziendali, istruzioni per l'uso, vendite e marketing.

7.c Impatto Ambientale

Fin dal 2007 Google si dichiara carbon neutral: ciò significa che produce emissioni di CO₂, ma le compensa mediante l'acquisto di crediti di carbonio, nonché un titolo equivalente ad una quantità di CO₂ non emessa o assorbita grazie ad un progetto di tutela ambientale realizzato con lo scopo di ridurre o riassorbire le emissioni globali di CO₂ e altri gas ad effetto serra.

Nel 2010 è stata la prima azienda tecnologica a siglare un accordo per acquistare energia rinnovabile da un parco eolico in Iowa tramite un PPA (Power Purchase Agreement): un contratto a lungo termine che regola la somministrazione di energia elettrica tra un soggetto produttore e un soggetto acquirente; nel 2017 annuncia di essere in grado di alimentare tutte le operazioni globali (compresi uffici e data centre) esclusivamente con energie rinnovabili.

Nel 2020 è diventata la prima grande azienda a neutralizzare le proprie emissioni di carbonio precedenti. Queste iniziative non terminano qui, infatti a partire dal 2022 Google Maps offre la possibilità di scegliere il percorso con il minore impatto ambientale in termini di consumi di carburante e dunque emissioni per gli automobilisti. Entro il 2030, il programma di Google per l'utilizzo esclusivo di energia a zero emissioni di CO₂ (carbon free) mira a eliminare le emissioni associate al consumo energetico operativo e a usare energia pulita a ogni ora di ogni giorno.

Bibliografia

- Hutchins, John. "*The history of machine translation in a nutshell.*" Retrieved December 20.2009 (2005): 1-1.
- Williams, Briana. "*The Evolution of Google Translate.*" (2016):
<https://brianamwilliams.wordpress.com/2016/12/06/the-evolution-of-google-translate/>
- Groves, Michael, and Klaus Mundt. "*Friend or foe? Google Translate in language for academic purposes.*" *English for Specific Purposes* 37 (2015): 112-121;
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088949061400060X?via%3Dihub>
- Nadia Kasa: "*Google: la Storia del Motore di Ricerca*" Settembre 2019:
<https://www.kasadellacomunicazione.it/la-storia-di-google/>
- DuPond, 2018
- "*La Storia di Google: come è nato il motore di ricerca numero uno al mondo*" Ottobre 2017:
<https://degvoice.it/storia-di-google/>
- Casilli, Antonio. "*Gli esseri umani sostituiranno i robot? Piattaforme di micro-lavoro e intelligenze artificiali.*" (2017).
- Mountain View:
[ai. googleblog.com](http://ai.googleblog.com)
- Orynycz, Péter, et al. "*Yes I Speak... AI neural machine translation in multi-lingual training.*" *Proceedings of the Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference (I/ITSEC)*. 2021
- Razzetti Michele "*Traduttore automatico? La persona batte ancora la macchina*" 2021:
<https://www.vanityfair.it/article/traduttore-automatico-non-funziona>